

Phát Hiện Gian Lận Bằng Học Máy

Xây dựng hệ thống giám sát thời gian thực cho dữ liệu tài chính

Tác giả: Oladimeji Kazeem
Python Programming | IU University of Applied Sciences

Gemini Notebook

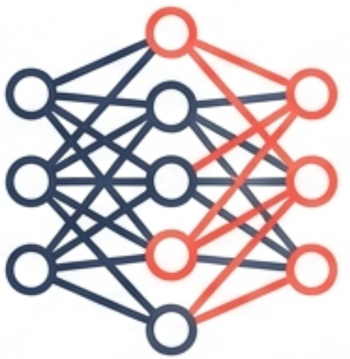
Sự Sụp đổ của Hệ thống Dựa trên Luật (Rule-Based Systems)

Vấn đề - Hệ thống Truyền thống



- Sử dụng các quy tắc và mẫu định trước.
- Không thể thích ứng với các mánh khóe gian lận mới.
- Tạo ra quá nhiều cảnh báo giả (False Positives).

Giải pháp – Học Máy



- Tự động khai phá các mẫu ẩn trong khối lượng dữ liệu khổng lồ.
- Thích ứng theo thời gian thực (Real-time).
- Chủ động ngăn chặn tổn thất tài chính.

Gemini Notebook

Ma trận Tiếp cận: Các Phương pháp Học Máy Cốt lõi

Học có giám sát (Supervised)



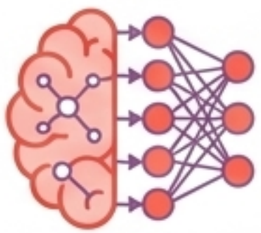
- Yêu cầu dữ liệu đã được dán nhãn (gian lận/hợp lệ).
- **Thuật toán:** Logistic Regression, Decision Trees, SVM.
- **Ưu/Nhược:** Hiệu quả cao nhưng dễ bị chệch (bias) nếu dữ liệu mất cân bằng.

Học không giám sát (Unsupervised)



- Không cần nhãn, tự động tìm kiếm cụm hoặc điểm dị thường.
- **Thuật toán:** Clustering, Anomaly Detection.
- **Ưu/Nhược:** Phát hiện mánh khóe mới nhưng tỷ lệ báo động nhầm (False Positive) rất cao.

Học Sâu & Kết hợp (Deep/Hybrid)



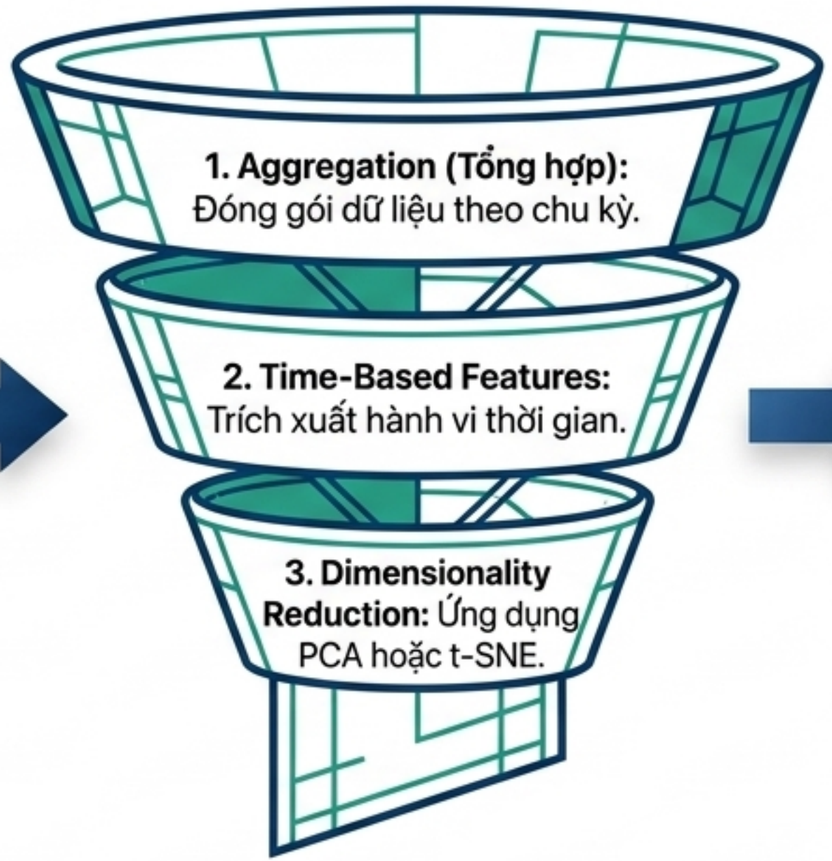
- Neural Networks hoặc kết hợp Supervised + Unsupervised.
- **Thuật toán:** CNN, RNN, Hybrid Models.
- **Ưu/Nhược:** Bắt được các mẫu cực kỳ phức tạp nhưng tốn kém tài nguyên máy tính khổng lồ.

Gemini Notebook

Kỹ nghệ Đặc trưng (Feature Engineering): Từ Dữ liệu Thô đến Tri thức



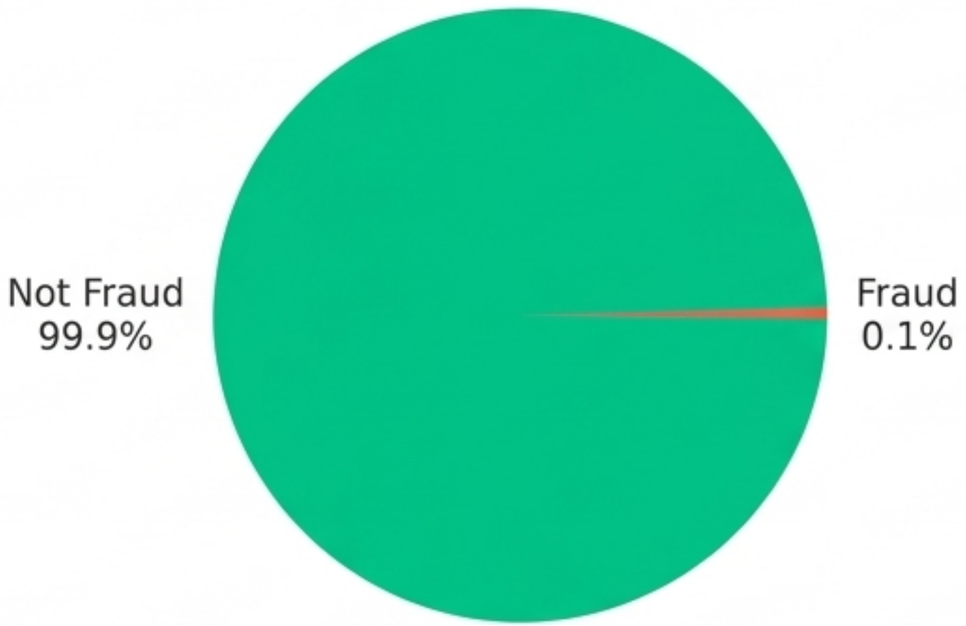
Các bản ghi **giao dịch thô** (Thời gian, Số tiền, ID).



Giảm số lượng biến số nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, giúp khắc phục **"Lời nguyền của số chiều"** (Curse of Dimensionality).

Gemini Notebook

Đặc tả Dữ liệu: Bài toán "Mất cân bằng" Nghiêm trọng



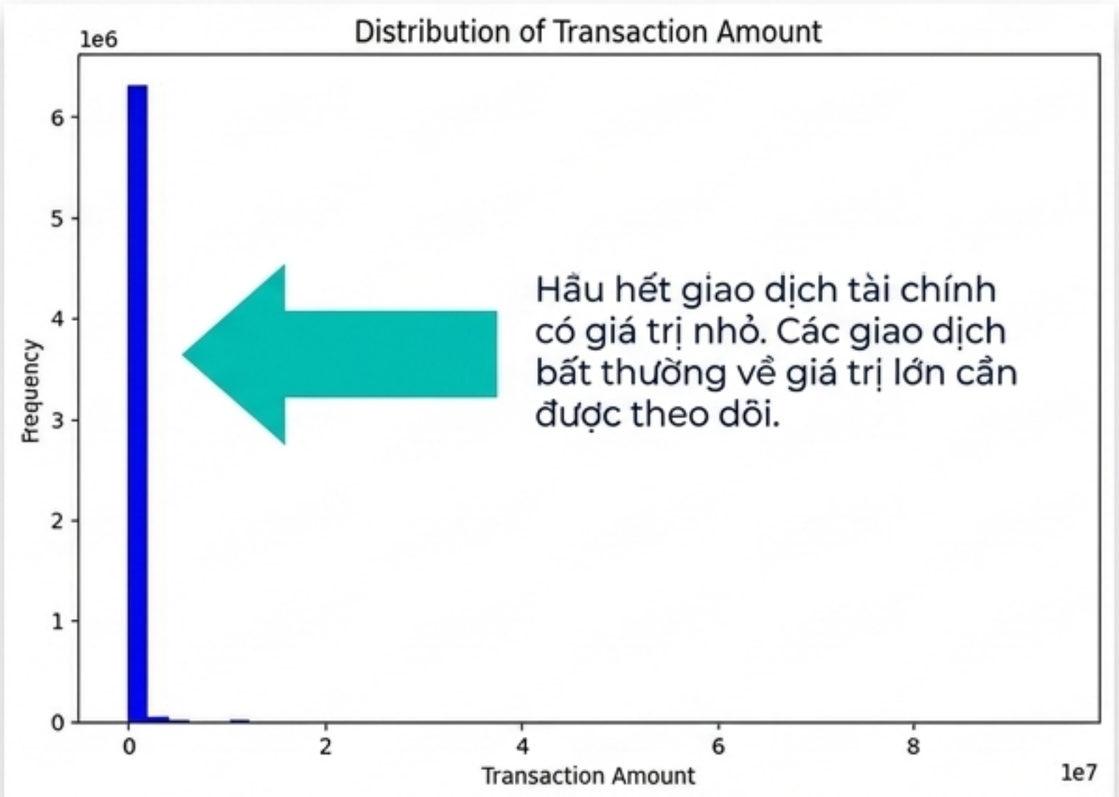
Tỷ lệ phân bổ giữa giao dịch hợp lệ và gian lận trong tập dữ liệu (10.000 bản ghi).

Vấn đề cốt lõi: 99.9% giao dịch là Hợp lệ - Chỉ 0.1% là Gian lận.

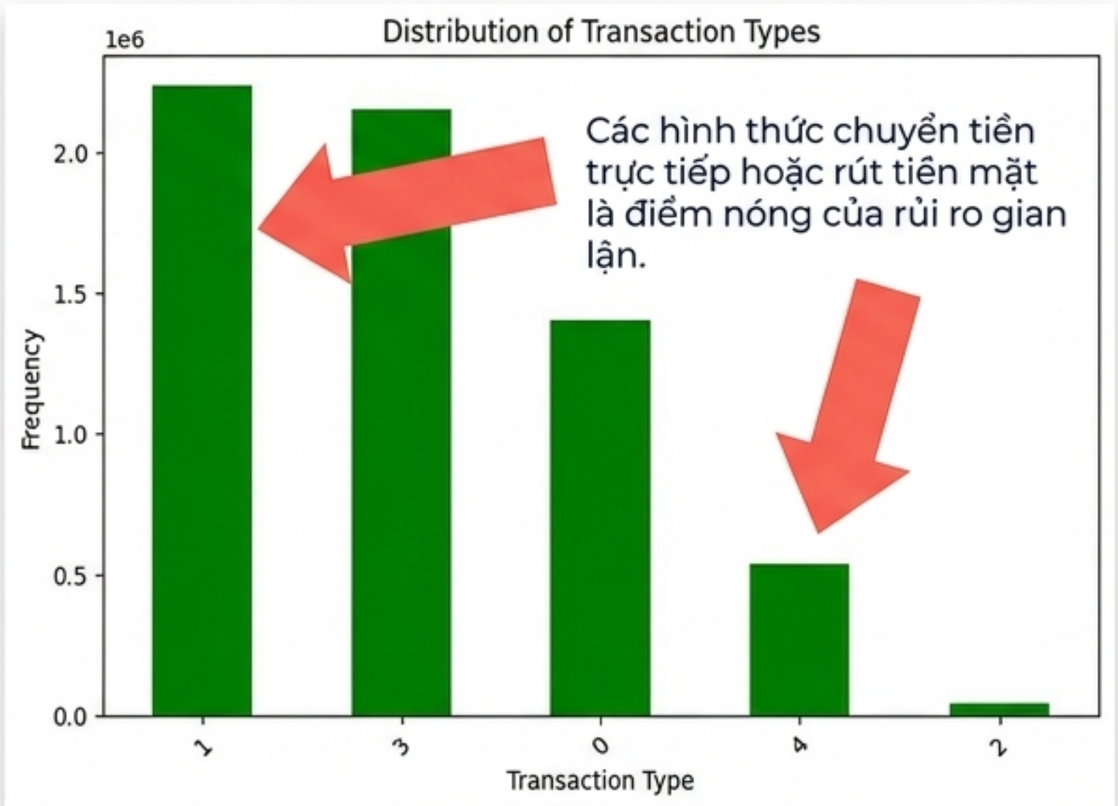
Hệ quả: Nếu không xử lý, mô hình sẽ có xu hướng đoán mọi giao dịch là hợp lệ để đạt độ chính xác ảo. Đòi hỏi kỹ thuật lấy mẫu tinh vi (như SMOTE) hoặc thuật toán kháng nhiễu.

Gemini Notebook

Phân tích Thám hiểm (EDA): Hành vi Giao dịch



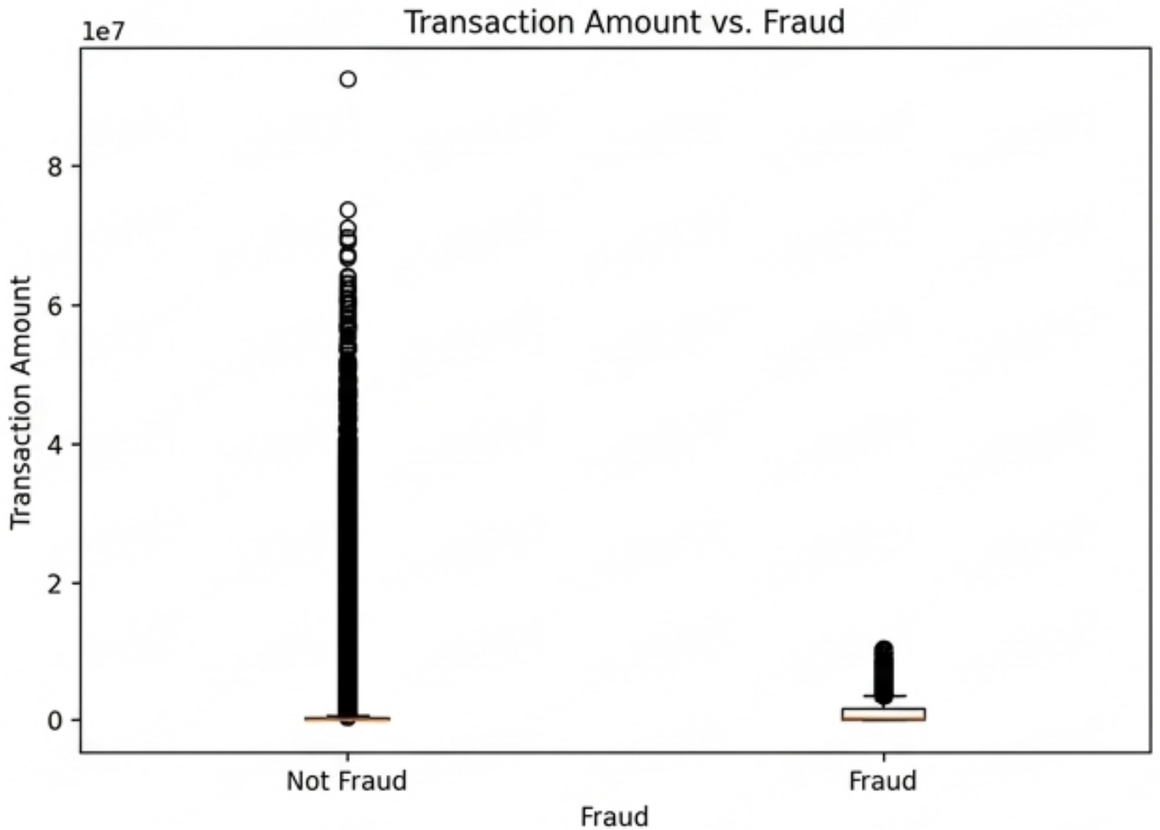
Phân phối số tiền giao dịch (tập trung ở mức thấp).



Phân loại tần suất các hình thức giao dịch.

Gemini Notebook

Lượng hóa Rủi ro: Tương quan Số tiền và Gian lận



Mối tương quan và độ phân tán số tiền giữa nhóm Hợp lệ (Not Fraud) và Gian lận (Fraud).

Biên độ giao dịch: Phạm vi biến động số tiền của giao dịch gian lận có cấu trúc khác biệt so với giao dịch hợp lệ.

Outliers (Điểm ngoại lai): Những chấm tròn vươn cao trong nhóm "Not Fraud" cho thấy không phải giao dịch lớn nào cũng là gian lận. **Máy học cần phân biệt được điểm ngoại lai hợp lệ và điểm dị thường gian lận.**

Gemini Notebook

Đường ống Tiền xử lý (Preprocessing Pipeline)



Xử lý Giá trị Thiếu

Loại bỏ hoặc nội suy (impute) các bản ghi lỗi.

Chuẩn hóa Dữ liệu

Đưa các biến số về chung thang đo (StandardScaler).

Mã hóa Phân loại

Chuyển đổi dữ liệu chữ thành số (Encoding).

Lựa chọn Đặc trưng

Giữ lại các biến có sức mạnh dự báo cao nhất.

Gemini Notebook

4 Thuật toán Được Thử nghiệm trong Nghiên cứu

Logistic Regression



Giải quyết bài toán phân loại nhị phân cơ bản. Đơn giản, dễ diễn giải.

Decision Trees



Nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính tốt, chia cắt dữ liệu dựa trên các giá trị đặc trưng.

Random Forest



Mô hình tập hợp (Ensemble) từ nhiều Decision Trees. Chống Overfitting, xử lý mẫu phức tạp cực tốt.

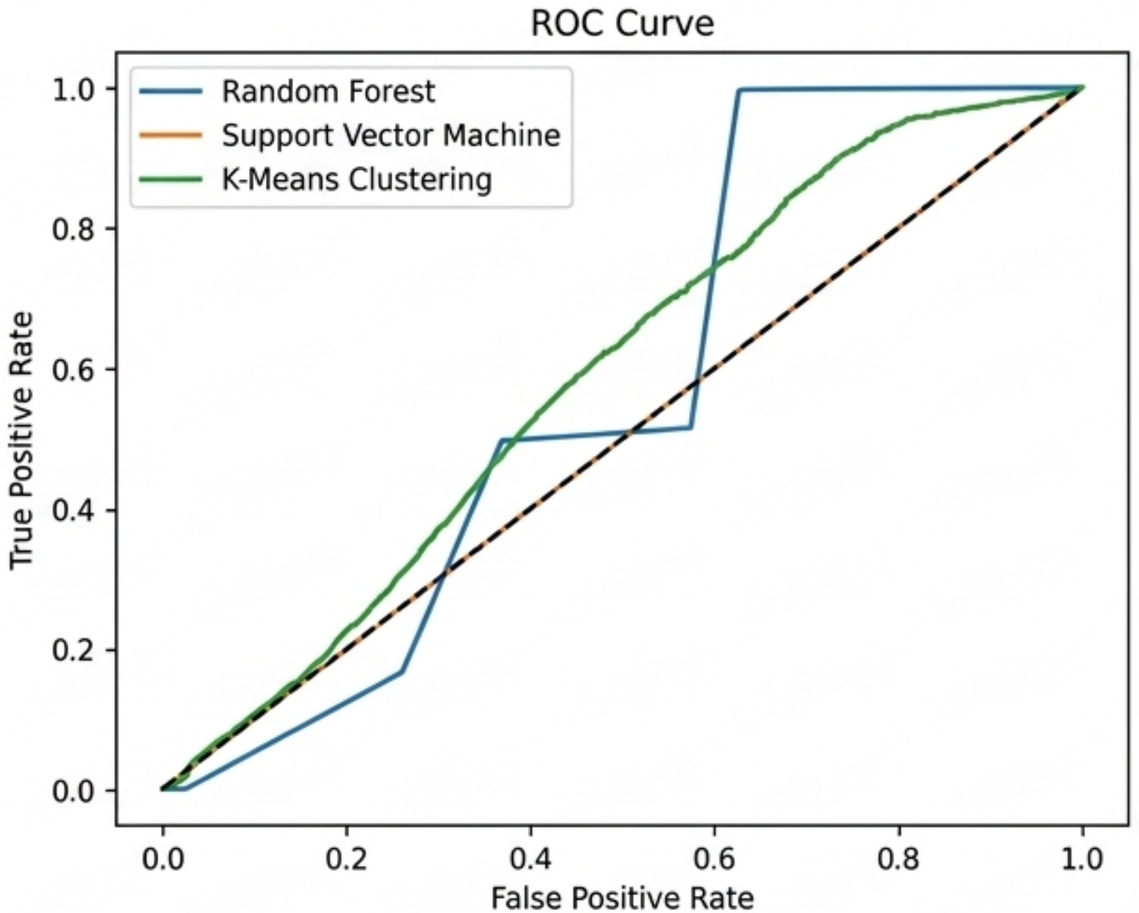
K-Means & SVM



SVM tìm siêu phẳng phân tách không gian nhiều chiều. K-Means gom cụm tìm dị thường.

Gemini Notebook

Đánh giá Hiệu năng: Random Forest Chiếm Ưu thế



Đường cong ROC so sánh hiệu suất phân loại của các thuật toán.

K-Means Thất bại: Do đặc tính dữ liệu quá mất cân bằng, kỹ thuật gom cụm (K-Means) gần như không thể nhận diện gian lận (Recall = 0.03).

👑 **Người chiến thắng: Random Forest.**

- Đạt độ chính xác (Precision) 100% cho giao dịch hợp lệ.
- Điểm F1-Score cao nhất (0.87) cho nhóm gian lận, cân bằng xuất sắc giữa việc phát hiện đúng và hạn chế báo động nhầm.

Gemini Notebook

Chuyển đổi Số: Các Biện pháp ngừa Chủ động

Dynamic Risk Scoring (Chấm điểm Rủi ro Động)

Đánh giá rủi ro từng giao dịch ngay lập tức dựa trên số tiền, vị trí và lịch sử khách hàng.



Behavioral Analysis (Phân tích Hành vi)

Thiết lập mức 'bình thường' cá nhân. Sự lệch chuẩn sẽ kích hoạt Multi-Factor Authentication (OTP/Sinh trắc học).

Adaptive Thresholds (Ngưỡng Thích ứng)

Ngưỡng cảnh báo tự động điều chỉnh theo thời gian và hành vi, giảm thiểu phiền toái cho khách hàng thật.

Gemini Notebook

Bản thiết kế Kiến trúc cho Định chế Tài chính

Streaming Data

Apache Kafka/Flink xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây.



Microservices & Load Balancing

Kiến trúc module hóa để dễ cập nhật. Phân phối truy vấn tránh Overload.



In-Memory Processing

Lưu trữ cache trên RAM (Redis) đảm bảo độ trễ gần bằng 0.



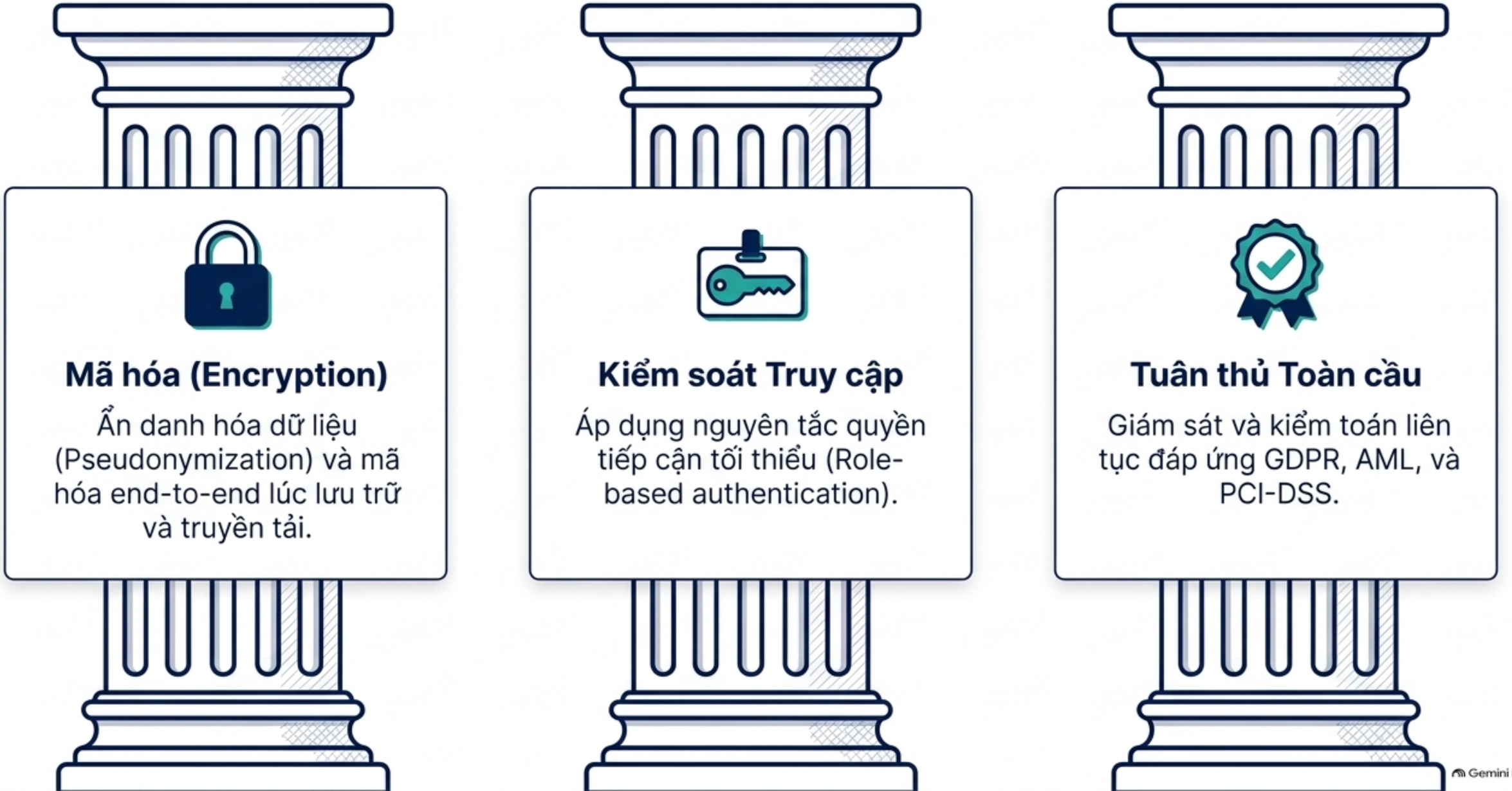
Model API

Đóng gói mô hình (Docker) xuất API tích hợp vào App ngân hàng.



Gemini Notebook

Trụ cột Bảo mật & Tuân thủ Pháp lý



Mã hóa (Encryption)

Ẩn danh hóa dữ liệu (Pseudonymization) và mã hóa end-to-end lúc lưu trữ và truyền tải.

Kiểm soát Truy cập

Áp dụng nguyên tắc quyền tiếp cận tối thiểu (Role-based authentication).

Tuân thủ Toàn cầu

Giám sát và kiểm toán liên tục đáp ứng GDPR, AML, và PCI-DSS.

Gemini Notebook

Hướng đi Tương lai: Hệ thống Không ngừng Tiến hóa

Explainable AI (XAI)



Làm minh bạch hộp đen của ML, giải thích tại sao một giao dịch bị từ chối.

Học máy Trực tuyến



Mô hình tự học và cập nhật (Real-time model retraining) ngay khi có dữ liệu mới.

Học Tăng cường



Deep Reinforcement Learning tự rèn luyện chiến thuật phòng thủ trước tấn công tinh vi.

Gemini Notebook

Tổng kết: 3 Bài học Chuyển đổi Khái niệm thành Thực tiễn

Sự thống trị của Random Forest

Thuật toán học tập hợp chứng minh độ chính xác và khả năng ứng dụng thực tế vượt trội so với các mô hình đơn lẻ.

Dữ liệu quyết định tất cả

Thuật toán sẽ thất bại nếu bài toán "Mất cân bằng dữ liệu" không được giải quyết ngay từ khâu tiền xử lý.

Năng lực Thời gian thực là Bắt buộc

Mô hình AI chỉ có giá trị khi tích hợp vào kiến trúc Streaming, chặn đứng gian lận tính bằng mili-giây.

Gemini Notebook